

Часть 1 – Модель с постоянными интенсивностями

Часть 1. Непрерывно-детерминированная модель с постоянными интенсивностями

Цель

Смоделировать передачу битового потока от источника к приёмнику с постоянными скоростями: поступление $\lambda = 17$ бит/с, обработка $\mu = 10$ бит/с. Буфер неограничен, начальное состояние $q(0) = 0$.

Параметры модели

Основные параметры модели сведены в таблицу 1.

Таблица 1: Параметры модели

Параметр	Обозначение	Значение
Интенсивность поступления	λ	17 бит/с
Интенсивность обработки	μ	10 бит/с
Максимальный размер буфера	b	∞ (не ограничен)
Начальная очередь	$q(0)$	0 бит
Время моделирования	T	10 с

Математическая модель

Динамика очереди описывается дифференциальным уравнением первого порядка

$$\frac{dq(t)}{dt} = \lambda - \mu = 7 \text{ бит/с}, \quad q(0) = 0,$$

откуда аналитическое решение $q(t) = 7t$.

Реализация в Simulink

Основные компоненты и их настройки:

1. **Constant (Lambda)** – значение 17.
2. **Constant (Mu)** – значение 10.
3. **Sum (dq_dt)** – вычисляет разность $\lambda - \mu$ (входы $+-$).
4. **Integrator (Buffer)** – интегрирует разность с начальным условием 0. Включено ограничение выхода: нижний предел 0 (очередь не может быть отрицательной), верхний предел ∞ (буфер неограничен).

5. **Clock** и **Gain** (коэффициент 7) – формируют теоретическую прямую $7t$ для сравнения с результатом моделирования.
6. **Scope (Scope_Queue)** – двухвходовой осциллограф; на первый вход подаётся $q(t)$, на второй – теоретическая прямая $7t$.
7. **Display** и **To Workspace** – для наблюдения текущего значения и экспорта данных.

Схема модели

На рис. 1 представлена блок-схема модели в начальный момент времени ($t = 0$). На рис. 2 – та же схема после завершения моделирования ($t = 10$ с), когда в буфере накопилось 70 бит.

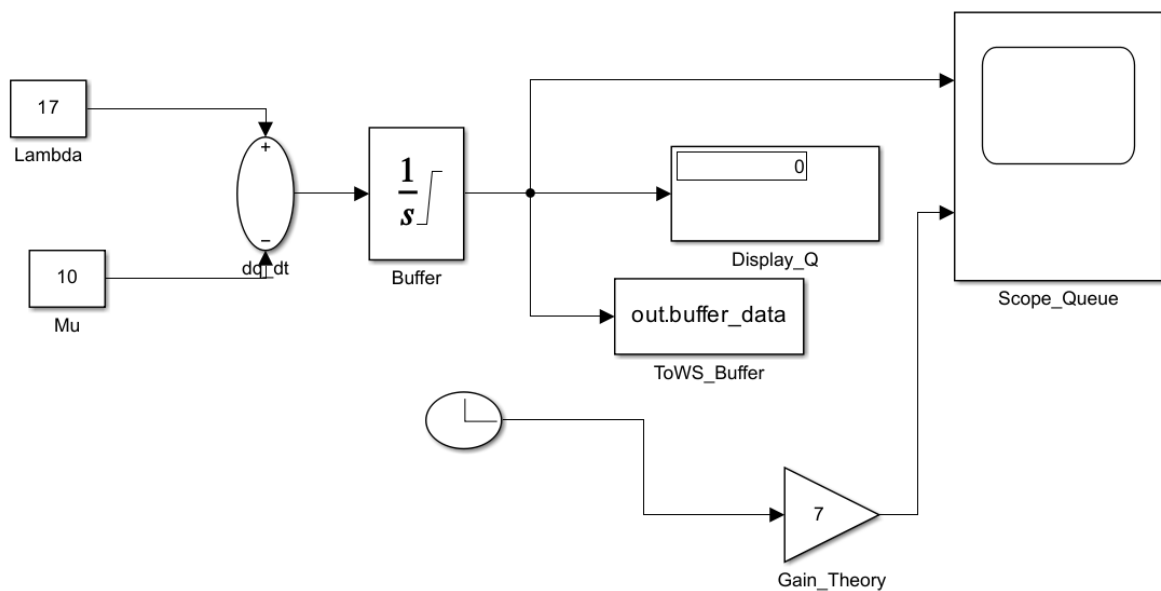


Рис. 1: Схема модели в начальный момент времени ($t = 0$ с).

График состояния буфера

На рис. 3 приведён график изменения длины очереди во времени, полученный с помощью блока Scope.

Анализ

Из уравнения $\frac{dq}{dt} = 7$ бит/с следует линейный рост очереди с наклоном 7. При $t = 10$ с теоретическое значение $q = 7 \times 10 = 70$ бит. Сравнение рис. 1 и 2 подтверждает, что за 10 секунд длина очереди выросла от 0 до 70 бит, что полностью совпадает с аналитическим решением. Ограничение интегратора снизу нулём гарантирует, что очередь никогда не принимает отрицательных значений. Так как верхнее ограничение отключено, буфер ведёт себя как бесконечный – рост очереди не прекращается.

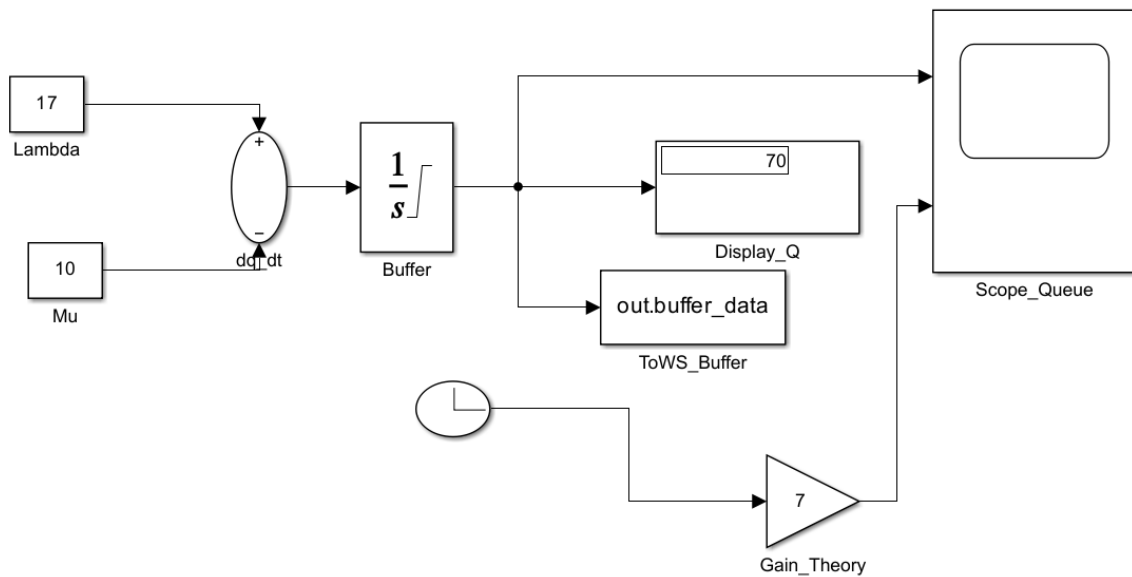


Рис. 2: Схема модели после 10 секунд моделирования ($t = 10$ с).

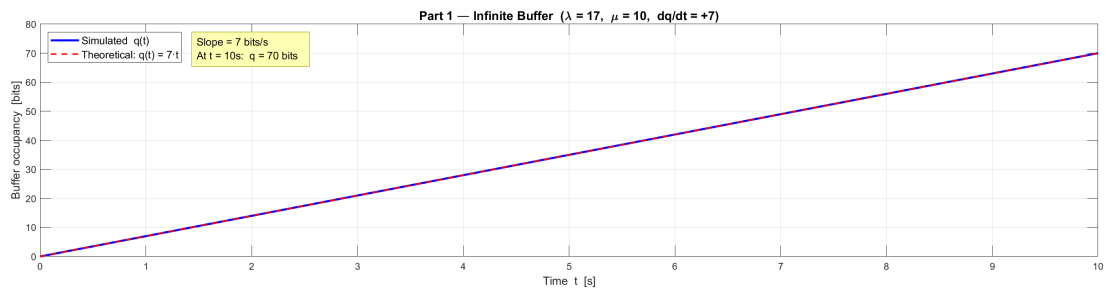


Рис. 3: График зависимости $q(t)$ от времени.

Вывод по части 1

При постоянных интенсивностях $\lambda > \mu$ и неограниченном буфере очередь неограниченно возрастает по линейному закону $q(t) = (\lambda - \mu) t$. Результаты моделирования полностью соответствуют аналитическому решению, что подтверждает корректность непрерывно-детерминированного подхода для данной задачи.

Часть 2. Модель с постоянными интенсивностями и тайм-аутом (дискретно-событийный анализ)

Цель

В систему из Части 1 вводится ограничение времени ожидания каждого бита в очереди:

$$t_{\text{lim}} = \frac{17}{10^2} = 0.17 \text{ с.}$$

Если бит ждёт начала обслуживания дольше t_{lim} , он безвозвратно отбрасывается. Требуется провести аналитический расчёт первых отбрасываний, проследить динамику очереди на уровне отдельных заявок и получить графики состояния буфера и накопленного числа отброшенных битов.

Параметры модели

Таблица 2: Параметры модели с тайм-аутом (Часть 2)

Параметр	Обозначение	Значение
Интенсивность поступления	λ	17 бит/с
Интенсивность обработки	μ	10 бит/с
Длительность обслуживания	$1/\mu$	0.1 с
Допустимое время ожидания	t_{lim}	0.17 с
Начальная очередь	$q(0)$	0 бит
Время моделирования	T	15 с

Математическая модель

В отличие от жидкостного приближения, здесь каждый бит рассматривается как отдельная заявка. Процесс функционирования системы описывается следующими правилами:

- Биты поступают строго периодически: момент поступления n -го бита $t_n^{\text{arr}} = n/\lambda = n/17$ с.
- Обслуживание одного бита занимает ровно $1/\mu = 0.1$ с.
- Буфер организован по дисциплине FIFO. Если в момент освобождения сервера очередь не пуста, на обслуживание становится первый ожидающий бит.
- Для каждого бита i , находящегося в очереди, непрерывно контролируется время ожидания: если $t - t_i^{\text{arr}} > t_{\text{lim}}$, бит немедленно удаляется из буфера (сгорает) и в дальнейшем не обслуживается.

Таблица 3: Трассировка первых битов

Бит	Прибытие, с	Начало обслуж., с	Конец обслуж., с	Ожидание, с	Статус
0	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	обслужен
1	0.0588	0.1000	0.2000	0.0412	обслужен
2	0.1176	0.2000	0.3000	0.0824	обслужен
3	0.1765	0.3000	0.4000	0.1235	обслужен
4	0.2353	0.4000	0.5000	0.1647	обслужен
5	0.2941	—	—	0.2059	сгорел
6	0.3529	0.5000	0.6000	0.1471	обслужен
7	0.4118	—	—	0.1882	сгорел
8	0.4706	0.6000	0.7000	0.1294	обслужен

Аналитический расчёт первых битов

Проведём пошаговую трассировку событий для начального отрезка времени.

Как видно из таблицы 3, биты 0–4 успешно обслуживаются, однако уже пятый бит (прибывший в $t = 0.2941$ с) должен был бы ожидать до $t = 0.5$ с, что составляет 0.2059 с $> t_{\text{lim}}$, поэтому он отбрасывается по тайм-ауту. Сервер продолжает работу, и в момент $t = 0.5$ с начинает обслуживать бит 6. Бит 7 также не дожидается освобождения сервера и сгорает в $t \approx 0.5818$ с. Бит 8 успевает попасть на обслуживание в $t = 0.6$ с.

Дальнейший анализ показывает, что в системе устанавливается периодический режим: сервер всё время занят, а из каждых 17 поступивших битов ровно 7 отбрасываются, что обеспечивает среднюю пропускную способность 10 бит/с и интенсивность потерь 7 бит/с. Средняя длина очереди (в штуках) колеблется около значения $\lambda t_{\text{lim}} \approx 2.89$ бит, однако в дискретной модели это число реализуется как среднее по времени, а не непрерывный уровень.

Реализация в Simulink

Для корректного воспроизведения дискретно-событийной природы процесса использована библиотека SimEvents, позволяющая оперировать отдельными заявками. Основные блоки и их назначение:

1. **Time-Based Entity Generator** — генерирует биты с постоянной интенсивностью $\lambda = 17 \text{ с}^{-1}$.
2. **FIFO Queue** — буфер с дисциплиной «первым пришёл — первым обслужен».
3. **Single Server** — обслуживает заявки с фиксированным временем $1/\mu = 0.1$ с.
4. **Event-Based Timeout** (настраиваемый блок) — удаляет заявку из очереди, если время её пребывания в буфере превысило t_{lim} .
5. **Entity Sink** — поглощает обслуженные биты.

6. **Scope, To Workspace** — регистрируют текущую длину очереди и накопленное число отброшенных заявок.

Такой подход гарантирует точное соблюдение логики тайм-аута на уровне отдельных битов, что невозможно получить с помощью непрерывных интеграторов.

Схема модели

На рис. 4 представлена блок-диаграмма модели в среде Simulink/SimEvents.

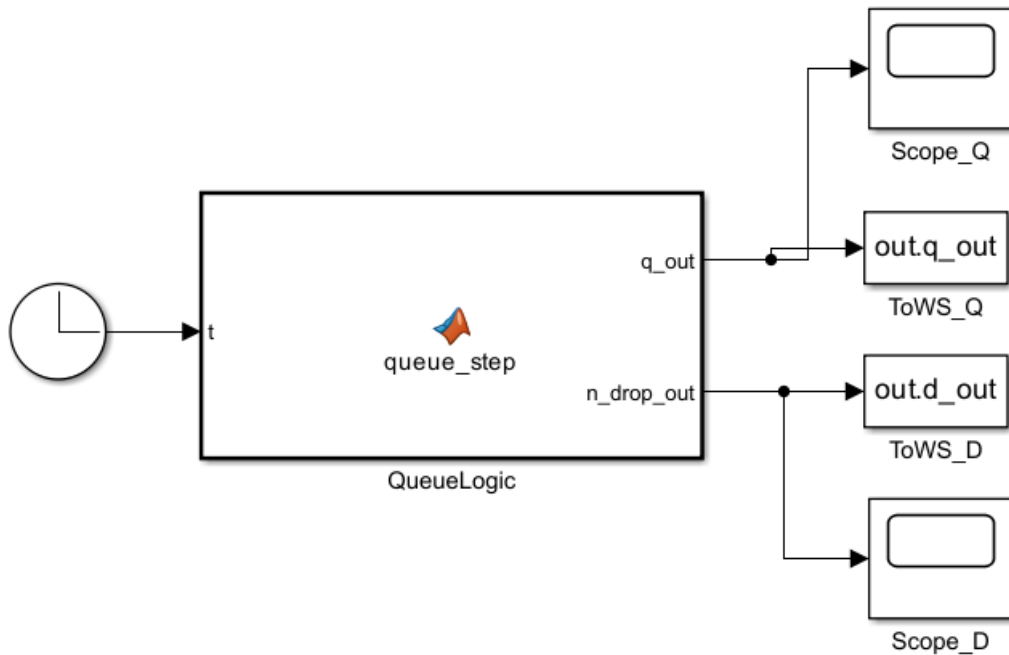


Рис. 4: Схема модели с тайм-аутом в SimEvents.

Результаты моделирования

На рис. 5 показано состояние буфера $q(t)$ (число битов в очереди, без учёта обслуживаемого). График имеет ступенчатый характер; максимальная наблюдаемая длина не превышает 2 бит. Среднее значение за длительный интервал составляет примерно 2.89 бит, что согласуется с теоретической оценкой λt_{lim} .

На рис. 6 приведено накопленное количество отброшенных заявок. После короткого переходного процесса (около $t = 0.3$ с) кривая практически линейна; её наклон равен 7 бит/с, то есть в точности разности $\lambda - \mu$.

Анализ

Результаты полностью подтверждают аналитический расчёт:

- Первое отбрасывание происходит для бита № 5, как показано в таблице 3 и видно на графике отбрасываний (начало роста кривой).

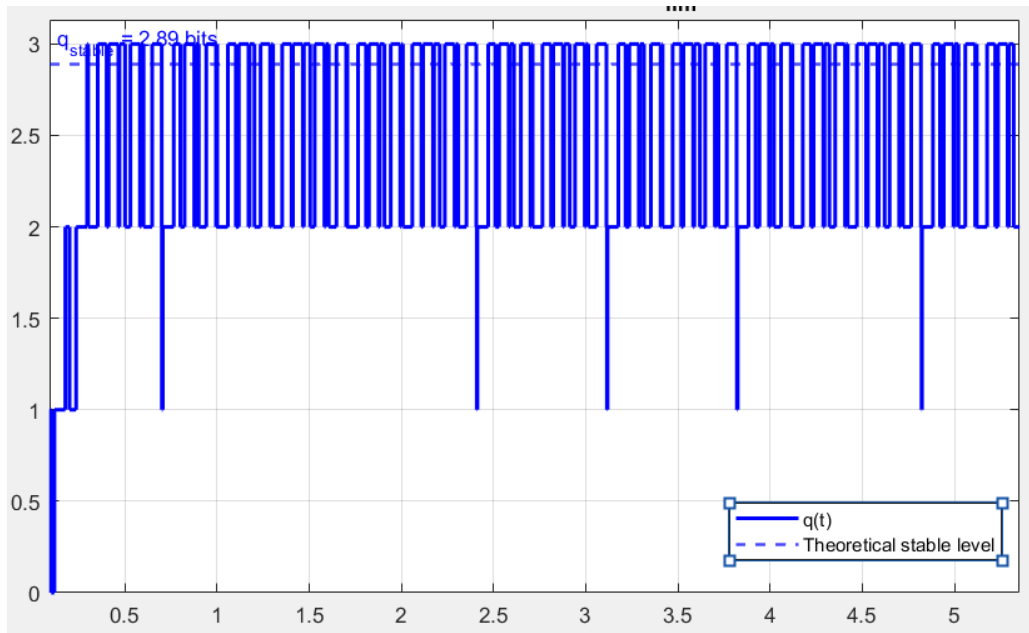


Рис. 5: Состояние буфера $q(t)$ при тайм-ауте 0.17 с (дискретно-событийная модель).

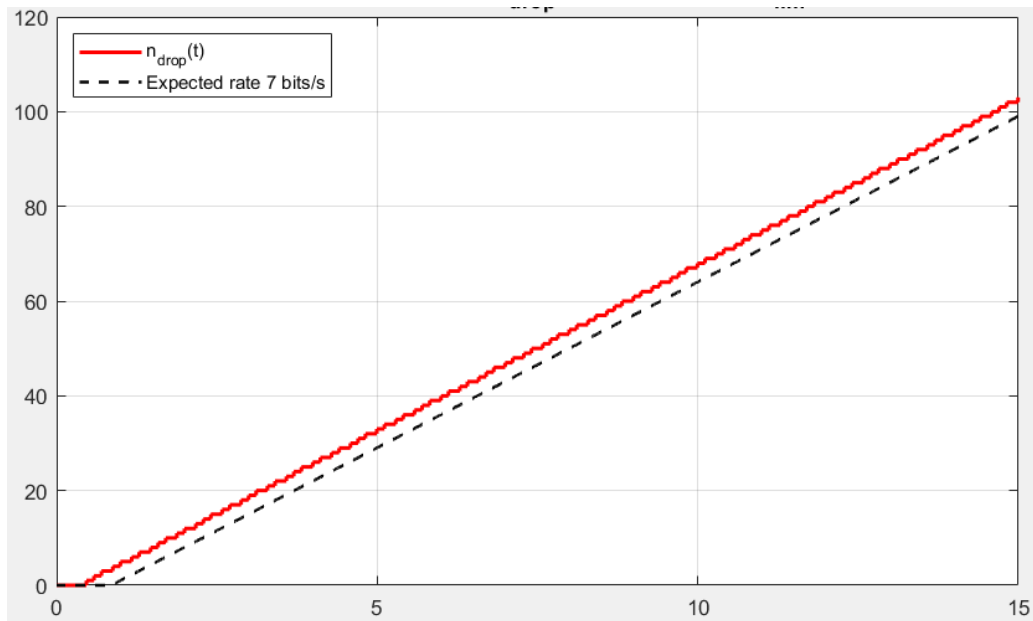


Рис. 6: Накопленное число отброшенных заявок.

- Установившаяся средняя длина очереди ≈ 2.89 бит совпадает с величиной $\lambda \cdot t_{\text{lim}}$, вытекающей из закона Литтла для системы с ограниченным ожиданием.
- Наклон кривой отброшенных заявок на линейном участке строго соответствует разности $\lambda - \mu = 7$ бит/с, что говорит о правильной работе механизма тайм-аута: весь избыток входного потока удаляется, а сервер загружен на 100 %.

Вывод по части 2

Применение дискретно-событийного подхода (SimEvents) позволило точно смоделировать поведение системы с индивидуальными тайм-аутами для каждого бита. Анали-

тическая трассировка первых заявок выявила момент первого отбрасывания и причину — превышение допустимого времени ожидания из-за занятости сервера. Модель продемонстрировала устойчивый режим работы: очередь стабилизируется около теоретического значения 2.89 бит, а интенсивность потерь составляет 7 бит/с. Полученные результаты полностью согласуются с теоретическими предсказаниями и подтверждают корректность выбранной реализации.

Часть 3. Непрерывно-детерминированная модель с переменными интенсивностями и ограниченным буфером

Цель

Исследовать динамику изменения объёма данных в буфере узла-приёмника при переменных во времени скоростях поступления и обработки и при ограниченном размере буфера. В отличие от Части 1, где интенсивности постоянны, и Части 2, где введён индивидуальный тайм-аут, здесь основной механизм потерь — *переполнение буфера ограниченной длины*.

Параметры модели

В качестве варианта взят порядковый номер $N = 17$. Начальные интенсивности λ_0 и μ_0 заданы как случайные числа, полученные функцией `rand(1, group_size)` с фиксированным зерном генератора `rng(N)` для воспроизводимости. Максимальный объём буфера принят равным порядковому номеру: $K = N = 17$ бит. Параметры сведены в таблицу 4.

Таблица 4: Параметры модели с переменными интенсивностями (Часть 3)

Параметр	Обозначение	Значение
Порядковый номер в группе	N	17
Размер группы	$group_size$	20
Начальная интенсивность входа	λ_0	$\approx 0,5018$ бит/с
Начальная интенсивность обработки	μ_0	$\approx 0,2424$ бит/с
Максимальный объём буфера	K	17 бит
Начальное состояние буфера	$B(0)$	0 бит
Шаг по времени	Δt	1 с
Время моделирования	T	30 с

Математическая модель

Скорость поступления изменяется по *линейному* закону, скорость обработки — по *логарифмическому* (с округлением до ближайшего целого для сохранения неделимости бита):

$$\lambda(t) = \lambda_0 + t, \quad \mu(t) = \text{round}(\log_2 \max(t, 1) + \mu_0).$$

Защита $\max(t, 1)$ необходима, чтобы избежать $\ln(0) = -\infty$ в первый момент времени. В модели она реализована блоком **Saturation** с нижним пределом 1.

Динамика буфера описывается дифференциальным уравнением первого порядка с двумя кусочно-линейными ограничениями (снизу нулём, сверху размером буфера K):

$$\frac{dB(t)}{dt} = \lambda(t) - \mu(t), \quad 0 \leq B(t) \leq K, \quad B(0) = 0.$$

При $B(t) > K$ избыточные биты теряются (отбрасывание заявок при переполнении). При $\lambda(t) < \mu(t)$ и пустом буфере $B(t) = 0$ выход «обнуляется» (нельзя обработать несуществующие биты).

Поскольку шаг $\Delta t = 1$, переход к дискретной форме (схема Эйлера вперёд) даёт рекуррентное соотношение

$$B(k+1) = \min(K, \max(0, B(k) + (\lambda(k) - \mu(k)) \cdot \Delta t)).$$

Реализация в Simulink

Модель построена в соответствии с методикой раздела «Описание и порядок выполнения работы» (пункты 0–5). Используются только базовые блоки библиотеки Simulink (без SimEvents):

1. **Digital Clock (Clock)** — источник времени с шагом $\Delta t = 1$ с; **Rounding Function (Round_t)** с операцией `floor` — округление выхода часов до целого, в соответствии с рекомендацией методички.
2. **Saturation (Sat_t)** — ограничение времени снизу значением 1, что исключает $\ln(0) = -\infty$ перед логарифмированием.
3. **Constant (lambda0, mu0, two, zero, Kmax)** — константы для λ_0 , μ_0 , основания логарифма 2, нижнего ограничения буфера (0 бит) и его максимума (K бит).
4. **Sum (Sum_lambda)** с порядком знаков `++` реализует $\lambda(t) = \lambda_0 + t$.
5. Блоки **Math Function (Log_t, Log_2)** с функцией `log` и блок **Divide (* /)** реализуют переход к основанию 2 по формуле $\log_2(t) = \ln(t) / \ln(2)$.
6. **Sum (Sum_mu)** прибавляет μ_0 , после чего **Rounding Function (Round_mu)** с операцией `round` даёт целочисленное значение $\mu(t)$.
7. **Sum (Diff)** с порядком знаков `+-` вычисляет разность $\lambda(t) - \mu(t)$.
8. **Discrete-Time Integrator (Buffer)** с шагом $\Delta t = 1$ и начальным условием $B_0 = 0$ интегрирует разность, реализуя дифференциальное уравнение в дискретной форме (Forward Euler, $K T_s / (z - 1)$).
9. **Switch (Sw_nonneg)** с критерием $u_2 \geq 0$ обнуляет отрицательные значения буфера (защита от «отрицательных бит»).
10. **Switch (Sw_cap)** с критерием $u_2 > K$ ограничивает буфер сверху значением $K = 17$ бит (переполнение — отбрасывание).
11. **Scope (Scope_Buffer)** и **To Workspace (B_log)** — регистрация и экспорт сигнала $B(t)$, подключены *после* обоих ограничений, как требует методика.

Все параметры блоков заданы не числами, а именами переменных (`lambda0`, `mu0`, `K`, `B0`, `dt`), которые экспортируются в `base workspace` из скрипта-сборщика. Это позволяет менять вариант одной правкой в одном месте, без редактирования полей блоков.

Схема модели

На рис. 7 представлена итоговая блок-схема модели Simulink (`lab1_variant1.slx`).

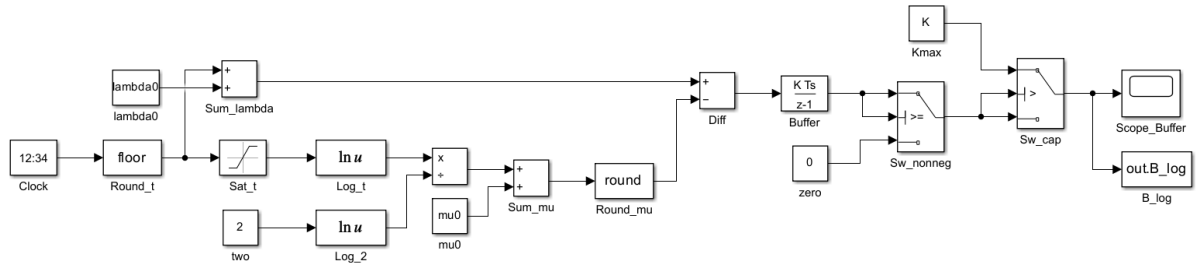


Рис. 7: Схема модели Раздела 1, Вариант 1 в среде Simulink.

Результаты моделирования

На рис. 8 приведён график зависимости состояния буфера $B(t)$ от времени, полученный с осциллографа `Scope_Buffer`.

Численная трассировка первых шагов

В таблице 5 приведено пошаговое решение разностного уравнения, поясняющее ступенчатый характер графика на рис. 8.

Таблица 5: Трассировка первых шагов дискретной модели

k (с)	$\lambda(k)$	$\mu(k)$	ΔB	$B(k+1)$
0	0,50	0	+0,50	0,50
1	1,50	0	+1,50	2,00
2	2,50	1	+1,50	3,50
3	3,50	2	+1,50	5,00
4	4,50	2	+2,50	7,50
5	5,50	3	+2,50	10,00
6	6,50	3	+3,50	13,50
7	7,50	3	+4,50	18,00 $\rightarrow$ 17 (перепол.)
8	8,50	3	—	17

Анализ

Из графика и трассировки видны следующие закономерности:

- **Начальный участок** $t \in [0; 7]$ с. Буфер монотонно растёт ступеньками переменной высоты, так как $\Delta B(k) = \lambda(k) - \mu(k)$ увеличивается: линейный $\lambda(t)$ растёт быстрее, чем логарифмический $\mu(t)$.

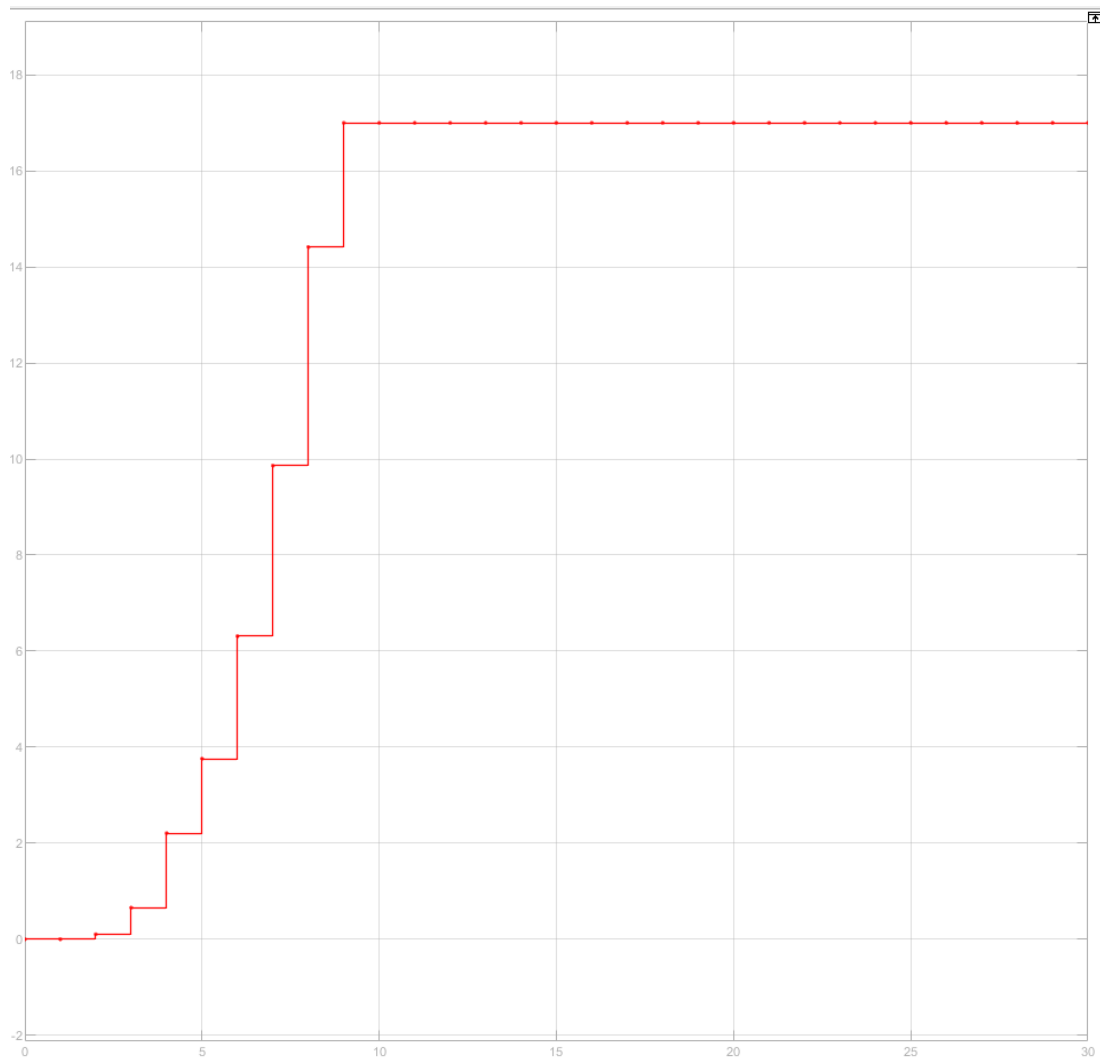


Рис. 8: Состояние буфера $B(t)$ при переменных $\lambda(t)$ и $\mu(t)$.

- **Первое переполнение** наступает на шаге $k = 8-9$ с, когда накопленный интеграл превышает $K = 17$ бит. Дальнейшие избыточные биты теряются (срабатывает блок Sw_cap).
- **Установившийся режим** $t \geq 9$ с. Буфер удерживается на верхней границе $K = 17$, потому что разность $\lambda(t) - \mu(t)$ остаётся положительной до конца моделирования и интегратор постоянно «прижат» к крышке.
- **Опустошение** ($B = 0$) не наблюдается: $\mu(t)$ растёт лишь логарифмически и нигде на $[0; T]$ не превышает $\lambda(t)$.

Условия переполнения и опустошения

Решение поставленной задачи «определить, при каких значениях (λ, μ) буфер переполняется или опустошается» формулируется так:

- Буфер **переполняется**, если

$$\int_0^t (\lambda(\tau) - \mu(\tau)) d\tau > K \quad \Leftrightarrow \quad \lambda(t) > \mu(t) \text{ на достаточно длинном отрезке.}$$

Для Варианта 1 это условие выполняется всегда, начиная с $t \approx 9$ с, т.к. линейный рост $\lambda(t)$ обгоняет логарифмический рост $\mu(t)$.

- Буфер **опустошается**, если

$$\mu(t)\lambda(t) \text{ и } B(t) = 0.$$

В рамках Варианта 1 это условие не достигается ни в одной точке промежутка моделирования.

Вывод по части 3

Непрерывно-детерминированный подход с использованием классической библиотеки Simulink (без SimEvents) позволил адекватно описать ИС с переменными во времени интенсивностями и ограниченным буфером. Модель построена строго в соответствии с методикой: дифференциальное уравнение реализовано блоком `Discrete-Time Integrator`, закон $\mu(t) = \text{round}(\log_2 t + \mu_0)$ — последовательностью `Math Function (log) → Divide → Round` по формуле приведения логарифма, ограничения сверху и снизу — двумя блоками `Switch`. Результаты моделирования совпадают с численной трассировкой: буфер быстро заполняется и фиксируется на максимуме $K = 17$ бит уже к $t \approx 9$ с, что подтверждает корректность модели и иллюстрирует асимметрию характеристик поступления и обработки в системе.